

Доклад по лабораторной работе №6

Знакомство с SELinux

Амина Аджигалиева

2026-04-02

1. Цели и задачи

2. Выполнение лабораторной работы

3. Выводы

1. 1. Цели и задачи

SELinux или Security Enhanced Linux — это улучшенный механизм управления доступом, разработанный Агентством национальной безопасности США (АНБ США) для предотвращения злонамеренных вторжений. Он реализует принудительную (или мандатную) модель управления доступом (англ. Mandatory Access Control, MAC) поверх существующей дискреционной (или избирательной) модели (англ. Discretionary Access Control, DAC), то есть разрешений на чтение, запись, выполнение.

Apache – это свободное программное обеспечение для размещения веб-сервера. Он хорошо показывает себя в работе с масштабными проектами, поэтому заслуженно считается одним из самых популярных веб-серверов. Кроме того, Apache очень гибок в плане настройки, что даёт возможность реализовать все особенности размещаемого веб-ресурса.

1.3 Цель лабораторной работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux. Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache

2. 2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Запуск HTTP-сервера

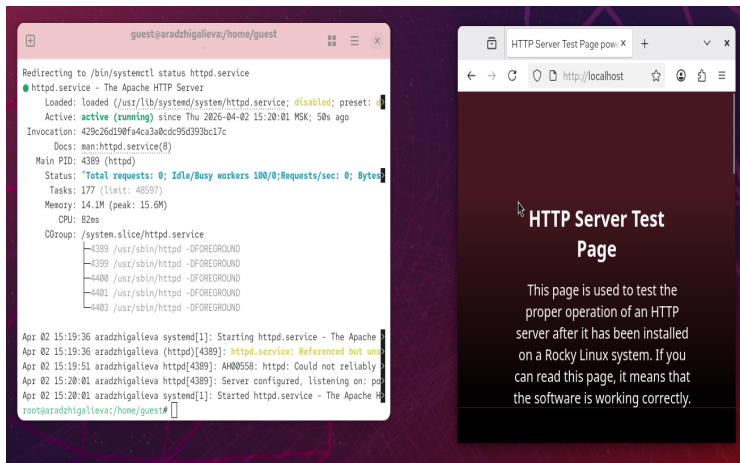


Рисунок 1: запуск http

2.2 Создание HTML-файла

```
root@aradzhigalieva:/home/guest#  
root@aradzhigalieva:/home/guest# ls -lZ /var/www  
total 0  
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 6 Dec 10 03  
:00 cgi-bin  
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 6 Dec 10 03  
:00 html  
root@aradzhigalieva:/home/guest# ls -lZ /var/www/html  
total 0  
root@aradzhigalieva:/home/guest# cd /var/www/html  
root@aradzhigalieva:/var/www/html#  
root@aradzhigalieva:/var/www/html# echo test >> test.html  
root@aradzhigalieva:/var/www/html# ls -lZ /var/www/html  
total 4  
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 5 Apr 2 15  
:21 test.html  
root@aradzhigalieva:/var/www/html# http://localhost/test.html  
bash: http://localhost/test.html: No such file or directory  
root@aradzhigalieva:/var/www/html#
```

Рисунок 2: создание html-файла и доступ по http

2.3 Изменение контекста безопасности

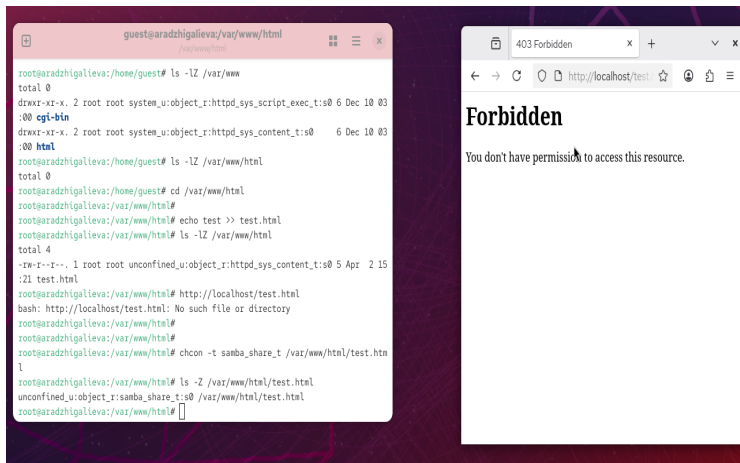


Рисунок 3: ошибка доступа после изменения контекста

2.4 Переключение порта и восстановление контекста безопасности

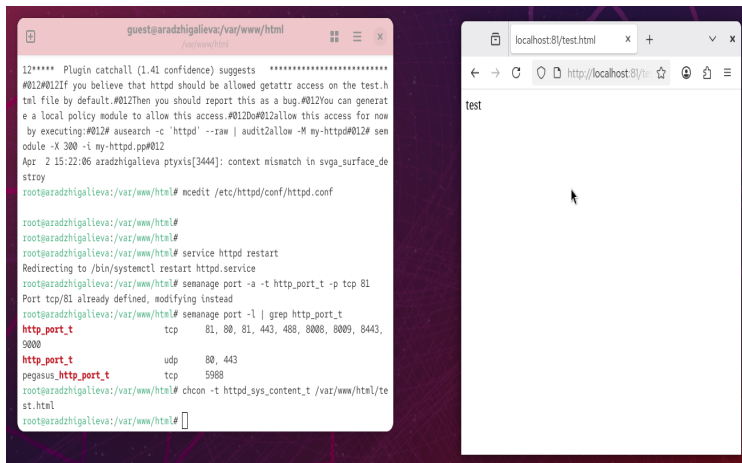


Рисунок 4: доступ по http на 81 порт

3. 3. Выводы



3.1 Результаты выполнения лабораторной работы

В процессе выполнения лабораторной работы мною были получены базовые навыки работы с технологией seLinux.